



universitas
MALIKUSSALEH

Dioda

Prinsip, Karakteristik, dan Aplikasi

Ir. Shaki Saptiadi Putra, S.T., M.Eng., IPP.

Jurusan Teknik Mesin
Fakultas Teknik - Universitas Malikussaleh

Agenda Perkuliahan



Pendahuluan

Prinsip Kerja

Karakteristik I-V

Aplikasi Industri

Penutup

Mengapa Teknik Mesin Belajar Dioda?



Dalam sistem kontrol mesin modern dan mekatronika, dioda memainkan peran krusial sebagai jembatan antara sinyal elektrik dan kerja mekanik.

Analogi Mekanis: *Check Valve*

Dioda bekerja persis seperti **Katup Satu Arah** (*Check Valve*) pada sistem hidrolik atau pneumatik. Ia membiarkan arus mengalir ke satu arah, namun menutup rapat jika arus mencoba berbalik.

- ▶ **Konversi Energi:** Mengubah AC (Generator) menjadi DC (Motor/PLC).
- ▶ **Proteksi:** Mencegah kerusakan sirkuit akibat lonjakan tegangan balik dari solenoid/katup magnetik.
- ▶ **Logika:** Sebagai komponen dasar sistem kontrol otomatis pada mesin produksi.

Terminal dan Simbol Dioda



Dioda memiliki dua terminal utama yang terbuat dari bahan semikonduktor tipe-P dan tipe-N.



Identifikasi Fisik

Pada komponen nyata, sisi **Katoda** ditandai dengan garis melingkar (biasanya warna perak atau hitam).

- ▶ **Anoda (P):** Terminal positif (Saluran Masuk).
- ▶ **Katoda (N):** Terminal negatif (Saluran Keluar).
- ▶ Arus konvensional hanya mengalir dari **Anoda ke Katoda**.

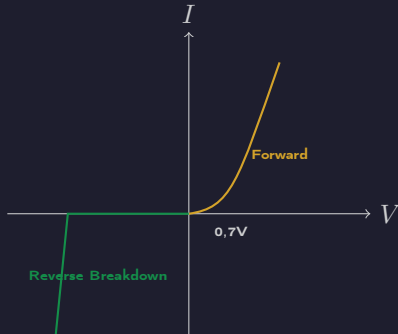
Sama halnya dengan katup yang membutuhkan tekanan minimal untuk membuka, dioda memiliki dua kondisi utama:

- ▶ **Forward Bias (Bias Maju):** Anoda (+) terhubung ke positif, Katoda (-) ke negatif. Katup terbuka. Arus mengalir jika tegangan melewati **Tegangan Ambang** (*Barrier Voltage*).
 - ▶ Silikon (Si) $\approx 0,7$ Volt
 - ▶ Germanium (Ge) $\approx 0,3$ Volt
- ▶ **Reverse Bias (Bias Mundur):** Anoda ke negatif, Katoda ke positif. Katup tertutup rapat. Arus tidak dapat mengalir kecuali jika tegangan melewati batas **Tegangan Breakdown**.

Kurva Karakteristik Arus-Tegangan (I-V)



Pemahaman kurva ini penting untuk menentukan spesifikasi komponen dalam desain sistem transmisi daya elektrik.



Persamaan Shockley

$$I = I_s \left(e^{\frac{qV}{nkT}} - 1 \right)$$

Elemen penting: Dioda bukan hambatan linear. Ia adalah komponen non-linear yang sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan tegangan.

Aplikasi 1: Penyearah Arus (*Rectifier*)



Mengubah energi listrik AC dari generator menjadi DC untuk mensuplai komponen elektronik mesin.

Jembatan Dioda (*Full Bridge*):

Susunan 4 dioda yang memastikan kedua fase gelombang AC diarahkan ke kutub positif DC yang sama.



- ▶ Digunakan pada *Charger* baterai Forklift.
- ▶ Unit daya PLC industri.

Aplikasi 2: Dioda Proteksi (*Flyback Diode*)



Aplikasi paling kritis bagi Insinyur Mesin saat berurusan dengan **Beban Induktif** (Motor/Solenoid).

Fenomena *Inductive Kickback*

Saat arus pada motor atau solenoid diputus secara tiba-tiba, medan magnet yang runtuh menghasilkan lonjakan tegangan balik yang sangat tinggi yang dapat membakar transistor/saklar kontrol.

- ▶ **Solusi:** Pasang dioda secara paralel terbalik (*reverse*) pada beban induktif.
- ▶ **Hasil:** Arus sisa induksi akan dialirkan kembali ke beban hingga habis, mengamankan sirkuit kontrol.

Terima Kasih

Ada Pertanyaan?



universitas
MALIKUSSALEH